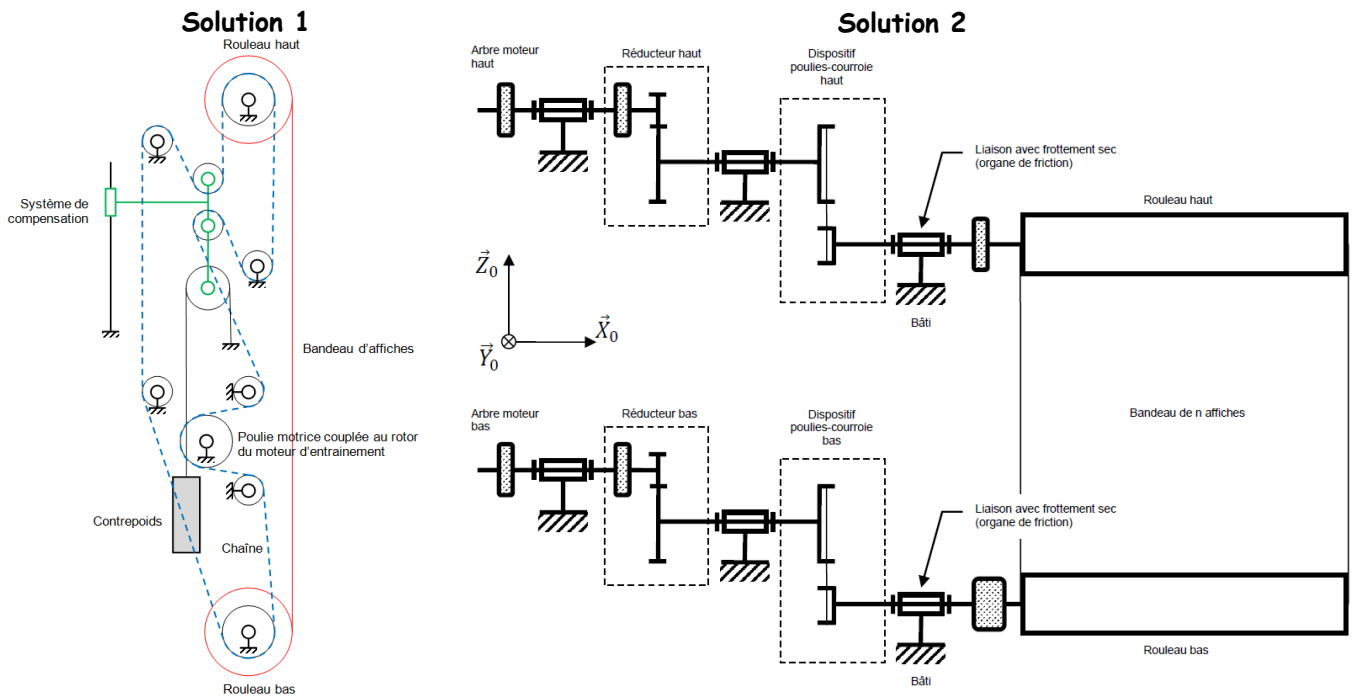


Panneaux déroulants



Q1 : Dans la solution 1, la poulie motrice tourne dans le sens horaire lorsque le bandeau d'affiche s'enroule sur le rouleau haut.

Q2 : Plusieurs raisons existent ! Parmi celles identifiable avec les données du td, il y a :

- La 1^{ère} chose qui saute aux yeux est la complexité de la solution ... Le cout ainsi que la fiabilité risque d'en être affectés !
A noter que si dans la solution 2, il y a deux chaines de transmission, elles sont identiques, facilitant ainsi la gestion des stocks. Par ailleurs, la solution retenue est « très classiques », ce qui va favoriser l'utilisation d'éléments standards du commerce. Ces deux points permettent une optimisation des couts.
- La course du contre poids limite la taille des affiches et engendre un système lourd et encombrant ;
- Dans la solution 1, la tension est assurée par le contre poids, ce qui ne correspond pas à une solution très rigoureuse, qui peut entrainer des risques de déchirement de l'affiche ;

Par ailleurs, même si cela n'est pas explicite sur le schéma, dans la solution 1, la transmission du mouvement été assuré par une chaine afin d'éviter les risques de glissement. Cela avait plusieurs conséquences néfastes comme : être bruyant, nécessiter un entretien régulier, lourd et couteux...

On donne : • Réducteur à engrenage, rapport : $k_r = 1/19,5$; • Système poulie-courroie : $k_{pc} = 2$.

Q3 : Si on part d'une hypothèse que l'affiche s'enroule sans glisser, on peut écrire :

$$V = R \cdot \omega_{roul}$$

Par ailleurs, le rapport de transmission s'écrit :

$$\omega_{roul} = \omega_{mot} \cdot k_r \cdot k_{pc}$$

On note la relation entre la vitesse (rad/s) et la fréquence (tr/min) de rotation :

$$\omega_{mot} = N_m \cdot \frac{2\pi}{60}$$

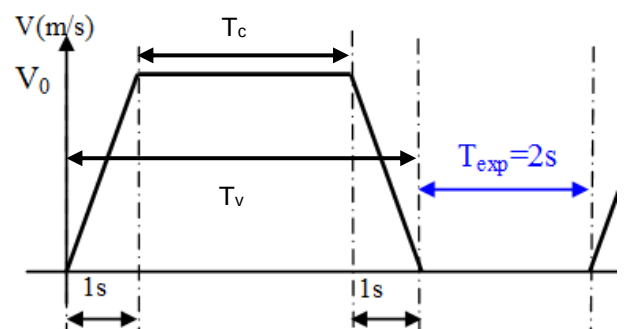
On obtient ainsi : $V = R \cdot N_m \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot k_r \cdot k_{pc}$; AN : $1225 \leq N_m \leq 1330 \text{ tr/min}$ environ...

Q4 : La distance parcourue par l'affiche sur l'ensemble d'un cycle correspond à l'aire située sous la courbe de vitesse, soit :

$$H = \frac{V_0 \times 1}{2} \times 2 + T_c \cdot V_0 = V_0 (1 + T_c)$$

On donne la hauteur d'une affiche : $H = 2,3 \text{ m}$.

On trouve ainsi : $T_c = \frac{H}{V_0} - 1$; AN : $T_c = 1,3 \text{ s}$ et $T_v = 3,3 \text{ s}$



(D'après sujet 2011 – ATS)